

Алгоритм розподілу таємниці (Secret Sharing Scheme) — це криптографічний метод, який дозволяє розділити секрет на кілька частин (часток) таким чином, щоб його можна було відновити лише за наявності певної мінімальної кількості часток. Найпоширенішим є алгоритм Шаміра (Shamir's Secret Sharing), запропонований Аді Шаміром у 1979 році. Він базується на поліноміальній інтерполяції та забезпечує порогову схему (k, n) , де:

- n — загальна кількість часток;
- k — мінімальна кількість часток, необхідна для відновлення секрету.

Алгоритм Шаміра: опис

Крок 1: Розподіл секрету

1. **Вибір секрету:** Секрет S — це число, яке потрібно захистити.
2. **Вибір простого числа:** Вибирається просте число p , більше за S і всіх можливих часток.
3. **Створення полінома:** Створюється поліном степеня $k - 1$:

$$f(x) = S + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{k-1}x^{k-1} \mod p,$$

де S — вільний член (секрет), а $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ — випадкові коефіцієнти, обрані з поля Z_p .

4. **Генерація часток:** Для n учасників обчислюються n точок на поліномі:

$$(x_i, y_i) = (x_i, f(x_i)), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

де x_i — унікальні ненульові значення (наприклад, $1, 2, \dots, n$), а $y_i = f(x_i) \mod p$. Кожному учаснику видається пара (x_i, y_i) .

Крок 2: Відновлення секрету

1. **Збір часток:** Збирається принаймні k часток (x_i, y_i) .
2. **Інтерполяція полінома:** Використовується інтерполяція Лагранжа для відновлення полінома $f(x)$. Формула Лагранжа:

$$f(x) = \sum_{i=1}^k y_i \cdot \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \mod p.$$

Для відновлення секрету обчислюється $f(0)$:

$$S = f(0) = \sum_{i=1}^k y_i \cdot \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k \frac{-x_j}{x_i - x_j} \mod p.$$

3. **Отримання секрету:** Результат $S = f(0)$ є секретом.

Властивості:

- **Безпека:** Менше ніж k часток не дають жодної інформації про секрет.
- **Гнучкість:** Можна створювати різні порогові схеми (k, n) .

- **Математична основа:** Алгоритм спирається на те, що для відновлення полінома степеня $k - 1$ потрібно щонайменше k точок.

Приклад

Припустимо, ми хочемо розподілити секрет $S = 42$ між $n = 5$ учасниками з порогом $k = 3$ (тобто потрібно 3 частки для відновлення секрету).

Крок 1: Розподіл секрету

1. Вибір параметрів:

- Секрет: $S = 42$.
- Вибираємо просте число $p > S$, наприклад, $p = 53$.
- Поріг: $k = 3$, тому поліном буде степеня $k - 1 = 2$.

2. Створення полінома:

Випадково вибираємо коефіцієнти $a_1 = 15$, $a_2 = 7$. Поліном:

$$f(x) = 42 + 15x + 7x^2 \mod 53.$$

3. Генерація часток:

Обчислюємо $f(x_i)$ для $x_i = 1, 2, 3, 4, 5$:

- $f(1) = 42 + 15 \cdot 1 + 7 \cdot 1^2 = 42 + 15 + 7 = 64 \mod 53 = 11$, частка: (1, 11).
- $f(2) = 42 + 15 \cdot 2 + 7 \cdot 2^2 = 42 + 30 + 28 = 100 \mod 53 = 47$, частка: (2, 47).
- $f(3) = 42 + 15 \cdot 3 + 7 \cdot 3^2 = 42 + 45 + 63 = 150 \mod 53 = 44$, частка: (3, 44).
- $f(4) = 42 + 15 \cdot 4 + 7 \cdot 4^2 = 42 + 60 + 112 = 214 \mod 53 = 2$, частка: (4, 2).
- $f(5) = 42 + 15 \cdot 5 + 7 \cdot 5^2 = 42 + 75 + 175 = 292 \mod 53 = 33$, частка: (5, 33).

Частки розподіляються між учасниками: (1, 11), (2, 47), (3, 44), (4, 2), (5, 33).

Крок 2: Відновлення секрету

Припустимо, ми зібрали 3 частки: (1, 11), (2, 47), (3, 44).

Використаємо інтерполяцію Лагранжа для обчислення $f(0)$:

$$S = f(0) = \sum_{i=1}^3 y_i \cdot \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^3 \frac{-x_j}{x_i - x_j} \mod 53.$$

Обчислимо для кожної частки:

- Для (1, 11):

$$L_1 = \frac{-x_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{-x_3}{x_1 - x_3} = \frac{-2}{1 - 2} \cdot \frac{-3}{1 - 3} = \frac{-2}{-1} \cdot \frac{-3}{-2} = 2 \cdot 1.5 = 3 \mod 53.$$

(Примітка: $1.5 \mod 53$ обчислюється як мультиплікативне обернене 2, тобто $2^{-1} \mod 53 = 27$, тому $1.5 = 27 \mod 53$, але тут спрощуємо до цілого множника). Внесок:

$$11 \cdot 3 = 33.$$

- Для (2, 47):

$$L_2 = \frac{-x_1}{x_2 - x_1} \cdot \frac{-x_3}{x_2 - x_3} = \frac{-1}{2-1} \cdot \frac{-3}{2-3} = \frac{-1}{1} \cdot \frac{-3}{-1} = -1 \cdot 3 = -3 \mod 53 = 50.$$

$$\text{Внесок: } 47 \cdot 50 = 2350 \mod 53 = 47.$$

- Для (3, 44):

$$L_3 = \frac{-x_1}{x_3 - x_1} \cdot \frac{-x_2}{x_3 - x_2} = \frac{-1}{3-1} \cdot \frac{-2}{3-2} = \frac{-1}{2} \cdot \frac{-2}{1} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$\text{Внесок: } 44 \cdot 1 = 44.$$

Сума внесків:

$$S = (33 + 47 + 44) \mod 53 = 124 \mod 53 = 42.$$

Результат: Секрет відновлено, $S = 42$.

Перевірка безпеки

Якщо взяти лише 2 частки, наприклад, (1, 11) і (2, 47), поліном степеня 2 не можна однозначно відновити, оскільки потрібна щонайменше 3 точки. Таким чином, секрет залишається захищеним.

Візуалізація (опціонально, якщо потрібен графік)

Для ілюстрації можна уявити поліном $f(x) = 42 + 15x + 7x^2 \mod 53$. Точки (1, 11), (2, 47), (3, 44), (4, 2), (5, 33) лежать на цій параболі в полі Z_{53} . Якщо потрібен графік, я можу створити його, використовуючи Chart.js, за вашим запитом.

Застосування

- **Криптографія:** Розподіл ключів шифрування між кількома сторонами.
- **Безпечне зберігання даних:** Наприклад, для доступу до банківських сейфів чи баз даних.
- **Блокчейн:** Управління мультипідписами в криптовалютах.